第一章　极限与连续

1.1　极限与连续练习

习题 1.1.1. 求极限 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}(\tan x)^{\frac{1}{\cos x-\sin x}}$

解. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}(\tan x)^{\frac{1}{\cos x-\sin x}}=e^{\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\ln(\tan x)}{\cos x-\sin x}}=e^{\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\cos x}\cdot\frac{\tan x-1}{1-\tan x}}=e^{-\sqrt{2}}$ □

习题 1.1.2. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(x-\sin x)e^{-x^2}}{\sqrt{1-x^3}-1}$

解. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(x-\sin x)e^{-x^2}}{\sqrt{1-x^3}-1}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{1}{6}x^3}{-\frac{1}{2}x^3}=-\dfrac{1}{3}$ □

习题 1.1.3. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}[(n+1)^\alpha-n^\alpha]$

解. $\lim\limits_{n\to\infty}[(n+1)^\alpha-n^\alpha]=\lim\limits_{n\to\infty}n^\alpha\left[(1+\frac{1}{n})^\alpha-1\right]=\lim\limits_{n\to\infty}\alpha n^{\alpha-1}=\begin{cases}0, & \alpha<1\\ \alpha, & \alpha=1\\ +\infty, & \alpha>1\end{cases}$ □

习题 1.1.4. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x^2-x^2)}{\sin^4 x}$

解. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x^2-x^2)}{\sin^4 x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2+\frac{1}{2}x^4+o(x^4)-x^2}{x^4}=\dfrac{1}{2}$ □

习题 1.1.5. 已知 $f(1)=0, f'(1)$ 存在，求 $I=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(\sin^2 x+\cos x)}{(e^{x^2}-1)\sin x}$

解.

$$
\begin{aligned}
I&=\lim_{x\to0}\frac{3xf(\sin^2 x+\cos x)}{x^3}=\lim_{x\to0}3\frac{f(\sin^2 x+\cos x)-f(1)}{\sin^2 x+\cos x-1}\cdot\frac{\sin^2 x+\cos x-1}{x^2}\\
&=3f'(1)\cdot\frac{1}{2}=\frac{3}{2}f'(1)
\end{aligned}
$$

□

习题 1.1.6. 设 $f(0)\neq 0, f(x)$ 连续，求 $I=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\displaystyle\int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t}{x\displaystyle\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t}$

解.

$$I=\lim_{x\to 0}2\frac{x\displaystyle\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}=2-2\lim_{x\to 0}\frac{\displaystyle\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x\displaystyle\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}$$

$$\overset{\frac{0}{0}}{=}2-2\lim_{x\to 0}\frac{xf(x)}{x^2f(x)+\displaystyle\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}$$

由积分中值定理可得

$$I=2-2\lim_{\substack{x\to 0\\0<|\xi|<|x|}}\frac{xf(x)}{xf(x)+xf(\xi)}$$

即

$$I=2-2\times\frac{f(0)}{2f(0)}=1$$

□

习题 1.1.7. 研究 $y=\dfrac{x^3}{x^2+2x-3}$ 的渐进线

解. 分母 $x^2+2x-3\neq 0\Rightarrow (x+3)(x-1)\neq 0\Rightarrow$ 定义域为$\mathbb{R}\setminus\{-3,1\}$

当 $x\to\pm\infty$ 时，$y=\dfrac{x^3}{x^2+2x-3}\sim x$，斜渐进线的斜率 $k=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}=1$

截距 $b=\lim\limits_{x\to\infty}(y-kx)=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3}{x^2+2x-3}-x=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{-2x^2+3x}{x^2+2x-3}=-2$

故有斜渐进线 $y=x-2$

当 $x\to 1$ 时，$y=\dfrac{x^3}{x^2+2x-3}\sim\dfrac{1}{x-1}$，故有垂直渐进线 $x=1$

当 $x\to -3$ 时，$y=\dfrac{x^3}{x^2+2x-3}\sim-\dfrac{9}{2(x+3)}$，故有垂直渐进线 $x=-3$ □

习题 1.1.8. 设 $x_1>0, x_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(x_n+\dfrac{1}{x_n}\right), n\in\mathbb{N}^+$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$

解. 由 $x_1>0$，可得 $x_{n+1}>0 \Rightarrow x_n=\frac{1}{2}\left(x_{n-1}+\frac{1}{x_{n-1}}\right)\geq \frac{1}{2}\left(2\sqrt{x_{n-1}\cdot\frac{1}{x_{n-1}}}\right)=1, n\geq 2$

又 $\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{x_n^2}\right)\leq 1 \Rightarrow \{x_n\}$ 单调递减且有下界 1，故 $\{x_n\}$ 收敛，设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$

则 $a=\frac{1}{2}\left(a+\frac{1}{a}\right)\Rightarrow a=1$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$. □

习题 1.1.9. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right)$

解. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{k}{n}}=\int_0^1\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x=\ln 2$ □

习题 1.1.10. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(x^{\frac{1}{x}}-1\right)^{\frac{1}{\ln x}}$

解. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(x^{\frac{1}{x}}-1\right)^{\frac{1}{\ln x}}=e^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\ln\left(x^{\frac{1}{x}}-1\right)}{\ln x}}=e^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^{\frac{1}{x}}\left(-\frac{1}{x^2}\ln x+\frac{1}{x^2}\right)}{\frac{1}{x}\left(x^{\frac{1}{x}}-1\right)}}$

$=e^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1-\ln x}{x\left(e^{\frac{1}{x}\ln x}-1\right)}}=e^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1-\ln x}{\ln x}}=e^{-1}$ □

习题 1.1.11. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin(\ln(1+x))-\ln(1+\sin x)}{(\sqrt{1+x^2}-1)\tan x}$

解. 记 $I=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin(\ln(1+x))-\ln(1+\sin x)}{(\sqrt{1+x^2}-1)\tan x}$，则

$$
\begin{aligned}
I&=\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\ln(1+x))-\ln(1+x)+\ln(1+x)-\ln(1+\sin x)}{(\frac{1}{2}x^3}\\
&=2\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\ln(1+x))-\ln(1+x)}{x^3}+2\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-\ln(1+\sin x)}{x^3}
\end{aligned}
$$

由拉格朗日中值定理可得

$$\ln(1+x)-\ln(1+\sin x)=\frac{x-\sin x}{1+\xi}, |\sin x|<|\xi|<|x|$$

故

$$I=2\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{6}\ln^3(1+x)}{x^3}+2\lim_{\substack{x\to 0\\|\sin x|<|\xi|<|x|}}\frac{(x-\sin x)\frac{1}{1+\xi}}{x^3}=2\times\left(-\frac{1}{6}\right)+2\times\frac{1}{6}=0$$

□

习题 1.1.12. 求极限 $I=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\pi\displaystyle\int_0^x t|\sin t|\mathrm{d}t}{2x^2}$

解. $n\pi\le x<(n+1)\pi,n\in\mathbb{Z}$ 时，有 $\displaystyle\int_0^{n\pi}t|\sin t|\mathrm{d}t=\sum_{k=0}^{n-1}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}(-1)^k\cdot t|\sin t|\mathrm{d}t$

其中 $\displaystyle\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}t\sin t\mathrm{d}t=(-t\cos t+\sin t)\Big|_{k\pi}^{(k+1)\pi}=(-1)^k\cdot\pi(2k+1)$

于是 $\displaystyle\int_0^{n\pi}t|\sin t|\mathrm{d}t=\pi\sum_{k=0}^{n-1}(2k+1)=n^2\pi$ ，故显然有 $\dfrac{n^2}{2(n+1)^2}\le I\le\dfrac{(n+1)^2}{2n^2}$

由夹逼定理易得 $I=\dfrac{1}{2}$ □

习题 1.1.13. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{x}{(e^x-1)\sqrt{1-x}}\right)^{\frac{1}{\ln(x+\sqrt{1-x})}}$

解. 由于 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{x}=1+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}=1$，故

$$\text{原式}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}\ln\frac{x}{(e^x-1)\sqrt{1-x}}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{x}\cdot\frac{x-(e^x-1)\sqrt{1-x}}{(e^x-1)\sqrt{1-x}}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{x-(x+\frac{1}{2}x^2+o(x^3))(1-\frac{1}{2}x+o(x))}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{x^2}\left[x-\left(x+\frac{x^2}{2}-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}+o(x^2)\right)\right]}$$

$$=1$$ □

习题 1.1.14. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 附近有界，且满足方程 $f(x)-\dfrac{1}{2}f(\dfrac{x}{2})=x^2$，求 $f(x)$

解.

$$f(x)-\frac{1}{2}f(\frac{x}{2})=x^2$$
$$\frac{1}{2}f\left(\frac{x}{2}\right)-\frac{1}{2^2}f\left(\frac{x}{2^2}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{x}{2}\right)^2$$
$$\frac{1}{2^2}f\left(\frac{x}{2^2}\right)-\frac{1}{2^3}f\left(\frac{x}{2^3}\right)=\frac{1}{2^2}\left(\frac{x}{2^2}\right)^2,\cdots$$
$$\frac{1}{2^{n-1}}f\left(\frac{x}{2^{n-1}}\right)-\frac{1}{2^n}f\left(\frac{x}{2^n}\right)=\frac{1}{2^{n-1}}\left(\frac{x}{2^{n-1}}\right)^2$$

将上面 n 个等式相加，得

$$f(x)-\frac{1}{2^n}f\left(\frac{x}{2^n}\right)=x^2\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{2^k\cdot4^k}=x^2\cdot\frac{1-\left(\frac{1}{8}\right)^n}{1-\frac{1}{8}}=\frac{8}{7}x^2\left[1-\left(\frac{1}{8}\right)^n\right]$$

由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 附近有界，令 $n\to\infty$，得 $f(x)=\dfrac{8}{7}x^2$ □

习题 1.1.15. 设 $\sum_{k=1}^{n} a_k = 0$，求 $\lim_{x\to+\infty}\sum_{k=1}^{n} a_k\sqrt{k+x}$

解. 法一：由于 $\sqrt{k+x}=\sqrt{x}\sqrt{1+\frac{k}{x}}=\sqrt{x}\left(1+\frac{k}{2x}+o\left(\frac{1}{x}\right)\right)$，故

$$
\begin{aligned}
\lim_{x\to+\infty}\sum_{k=1}^{n} a_k\sqrt{k+x} &= \lim_{x\to+\infty}\sqrt{x}\sum_{k=1}^{n} a_k\left(1+\frac{k}{2x}+o\left(\frac{1}{x}\right)\right)\\
&= \lim_{x\to+\infty}\sqrt{x}\left(\sum_{k=1}^{n} a_k+\frac{1}{2x}\sum_{k=1}^{n} ka_k+o\left(\frac{1}{x}\right)\right)\\
&= \lim_{x\to+\infty}\sqrt{x}\cdot\frac{1}{2x}\sum_{k=1}^{n} ka_k+\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x}\cdot o\left(\frac{1}{x}\right)\\
&= 0
\end{aligned}
$$

法二：注意到在 $x>0$ 时，$\sum_{k=1}^{n} a_k\sqrt{x}=0$，于是

$$
\lim_{x\to+\infty}\sum_{k=1}^{n} a_k\sqrt{k+x}=\lim_{x\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(a_k\sqrt{k+x}-a_k\sqrt{x}\right)=\lim_{x\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k k}{\sqrt{k+x}+\sqrt{x}}=0
$$

□

习题 1.1.16. 求极限 $\lim_{n\to\infty}\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{k}{n^2}\right)$

解. 记 $x_n=\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{k}{n^2}\right)$，则 $\lim_{n\to\infty}\ln x_n=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{k}{n^2}\right)$

当 $x>0$ 时，$x-\frac{x^2}{2}\le\ln(1+x)\le x$，故

$$
\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n^2}-\frac{k^2}{2n^4}\right) &\le \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{k}{n^2}\right)\le\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\\
\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n(n+1)}{2n^2}-\frac{n(n+1)(2n+1)}{12n^4}\right) &\le \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{k}{n^2}\right)\le\lim_{n\to\infty}\frac{n(n+1)}{2n^2}\\
\frac{1}{2} &\le \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{k}{n^2}\right)\le\frac{1}{2}
\end{aligned}
$$

由夹逼定理可得 $\lim_{n\to\infty}\ln x_n=\frac{1}{2}$，即 $\lim_{n\to\infty}x_n=e^{\frac{1}{2}}$ □

习题 1.1.17. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)=f(1)$，求证：$\forall n\in\mathbb{N}^+$，$\exists x\in[0,1]$，使得 $f(x)=f\left(x+\frac{1}{n}\right)$

证明. 令 $h(x)=f\left(x+\dfrac{1}{n}\right)-f(x)$

$h(0)=f\left(\dfrac{1}{n}\right)-f(0)$，$h(\frac{1}{n})=f\left(\dfrac{2}{n}\right)-f\left(\dfrac{1}{n}\right)$，$\cdots$，$h\left(\dfrac{n-1}{n}\right)=f(1)-f\left(\dfrac{n-1}{n}\right)$

则 $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}h\left(\frac{k}{n}\right)=f(1)-f(0)=0$

另一方面，$nm\le\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}h\left(\frac{k}{n}\right)\le M\Rightarrow nm\le\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}h\left(\frac{k}{n}\right)\le M$，故由闭区间上连续函数介值定理知 $\exists x\in[0,1]$，使得 $h(x)=0$，即 $f(x)=f\left(x+\dfrac{1}{n}\right)$ □

习题 1.1.18. 求极限 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x}\int_x^{x+1}\frac{1}{\sqrt{t+\sin t+x}}\mathrm{d}t$

解. 当 x 足够大时，有

$$\int_x^{x+1}\frac{1}{\sqrt{t+\sin t+x}}\mathrm{d}t\le\int_x^{x+1}\frac{1}{\sqrt{x-1+x}}\mathrm{d}t=\frac{1}{\sqrt{2x-1}}$$
$$\int_x^{x+1}\frac{1}{\sqrt{t+\sin t+x}}\mathrm{d}t\ge\int_x^{x+1}\frac{1}{\sqrt{x+1+1+x}}\mathrm{d}t=\frac{1}{\sqrt{2x+2}}$$

因为

$$\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x}\cdot\frac{1}{\sqrt{2x+2}}=\frac{1}{\sqrt{2}},\qquad\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x}\cdot\frac{1}{\sqrt{2x-1}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

故由夹逼定理可得

$$\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x}\int_x^{x+1}\frac{1}{\sqrt{t+\sin t+x}}\mathrm{d}t=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

□

注. 遇到无穷与三角函数结合的极限时，应当考虑利用三角函数的有界性进行夹逼。

习题 1.1.19. 若 $f''(x)$ 不变号，且曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的曲率圆为 $x^2+y^2=2$，则函数 $f(x)$ 在区间 $(1,2)$ 内（ ）

A. 有极值点，无零点 B. 无极值点，有零点 C. 有极值点，有零点 D. 无极值点，无零点

解. 曲率圆心和 $(1,1)$ 的连线与该点切线垂直，故 $f'(1)=-1$, 且曲率中心在曲线的凹侧，故 $f''(1)<0$，又 $f''(x)$ 不变号，故 $f''(x)<0$，故 $f'(x)$ 单调递减，且 $f'(x)<f'(1)=-1<0$，故 $f(x)$ 在 $(1,2)$ 内无极值点，对 $f(x)$ 在点 $(1,1)$ 泰勒展开得

$$f(x)=1-(x-1)+\frac{f''(\xi)}{2}(x-1)^2<2-x,\xi\in(1,x)$$

故 $f(2) < 0$，由介值定理知 $f(x)$ 在 $(1, 2)$ 内有零点，故选 B。 $\square$

习题 1.1.20. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且单调递增,$I_1 = \int_a^b xf(x)\,\mathrm{d}x, I_2 = \dfrac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$，则（　　）

A. $I_1 > I_2$　　B. $I_1 < I_2$　　C. $I_1 = I_2$　　D. 无法比较

解. 设辅助函数 $F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t - \dfrac{a+x}{2}\int_a^x f(x)\,\mathrm{d}x$，则

$$\begin{aligned} F'(x) &= xf(x) - \frac{1}{2}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t - \frac{a+x}{2}f(x) = \frac{1}{2}\left[(x-a)f(x) - \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t\right] \\ &= \frac{1}{2}\int_a^x [f(x) - f(t)]\,\mathrm{d}t \geq 0 \end{aligned}$$

故 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递增，且 $F(a) = 0$，故 $F(b) > 0$，即 $I_1 > I_2$，选 A。 $\square$